

MOTION-DESIGN mit After Effects

MTD.ba WS25

Technische Grundlagen 1:
Ae Einführung, Begriffserklärung



1/5

After Effects

ebenenbasierte Compositing- & Animationssoftware

...✦ jeder Parameter lässt sich mit Hilfe von Keyframes oder Expressions (Code) in der Zeit animieren.

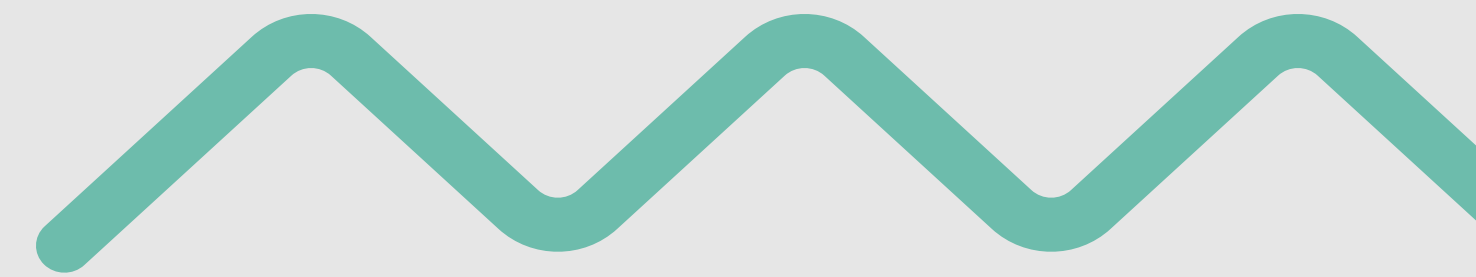
...✦ zentrales Element ist die Timeline, in der digitaler Content wie z.B. Video, Foto, Vektorgrafik, Text usw. übereinandergelegt, überblendet, animiert oder mit Effekt belegt werden kann.



2D Grafiken

...✦ Photoshop

...✦ Illustrator

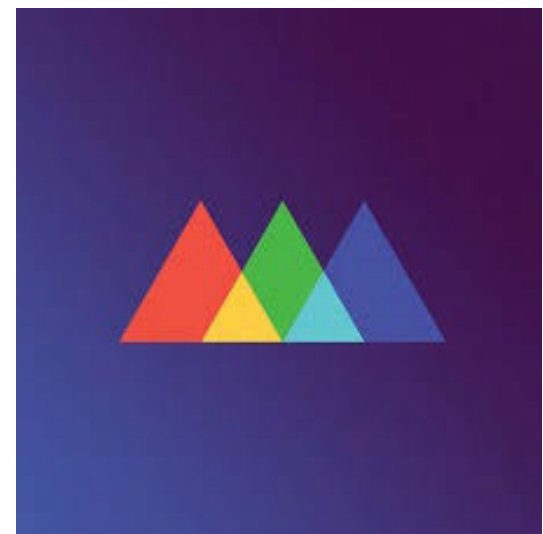


Warum verwenden wir After Effects?

- **bewährte Software** für Motion Graphics
- **tolle Anbindung** an Photoshop, Illustrator und Premiere (z.B. Dynamic Link und Drag & Drop)
- gute **Render-Performance** durch GPU beschleunigte Effekte (CUDA Nvidia, AMD (OpenCL))
- große Auswahl an **Import/Export Formaten**
- zahlreiche freie/kostenpflichtige **Plugins & Scripts**
- riesige **Community/Foren** und **Tutorials**: z.B. Youtube, Tuts+, Videocopilot, aescripts usw.



Tutorials



schoolofmotion.com



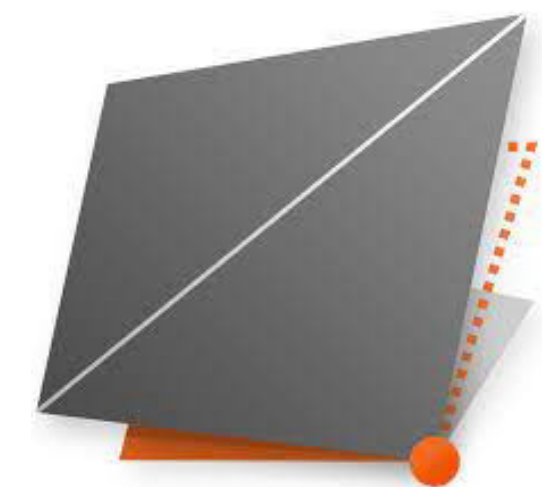
adobe.com



cgi.tutsplus.com

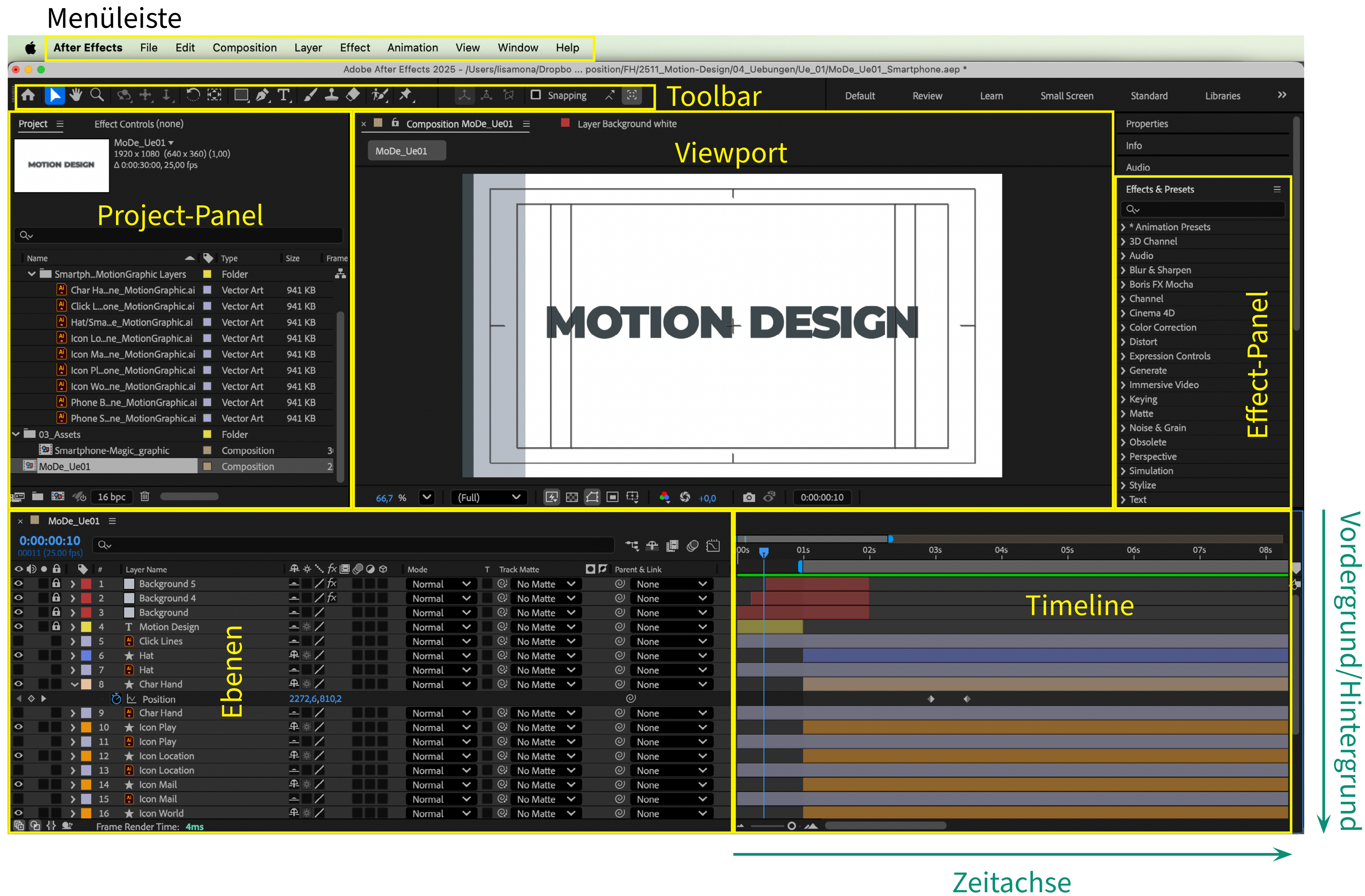


videocopilot.net



eascripts.com

Ebenenbasierter Workflow



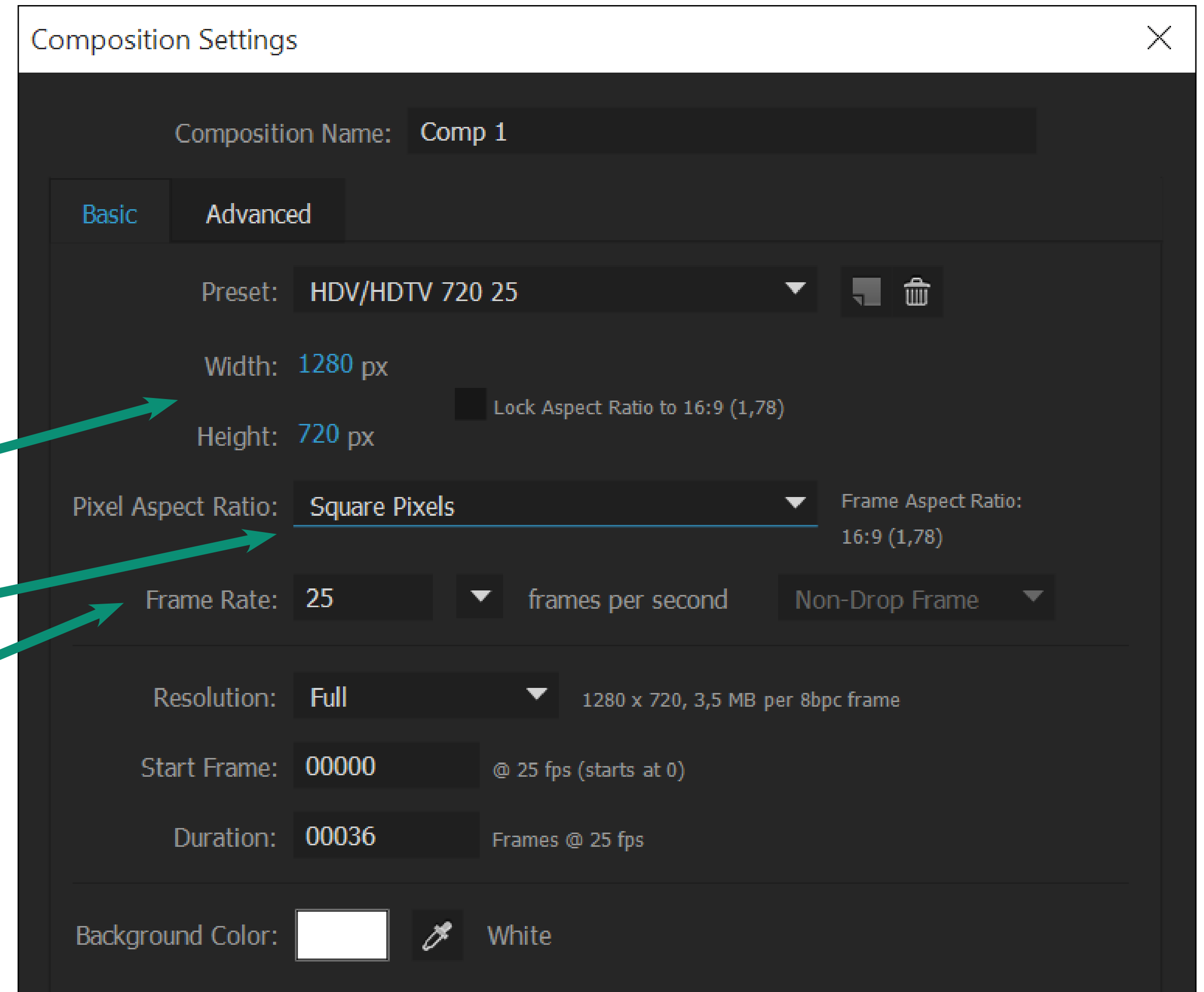
technische Begriffe



Resolution

Aspect Ratio

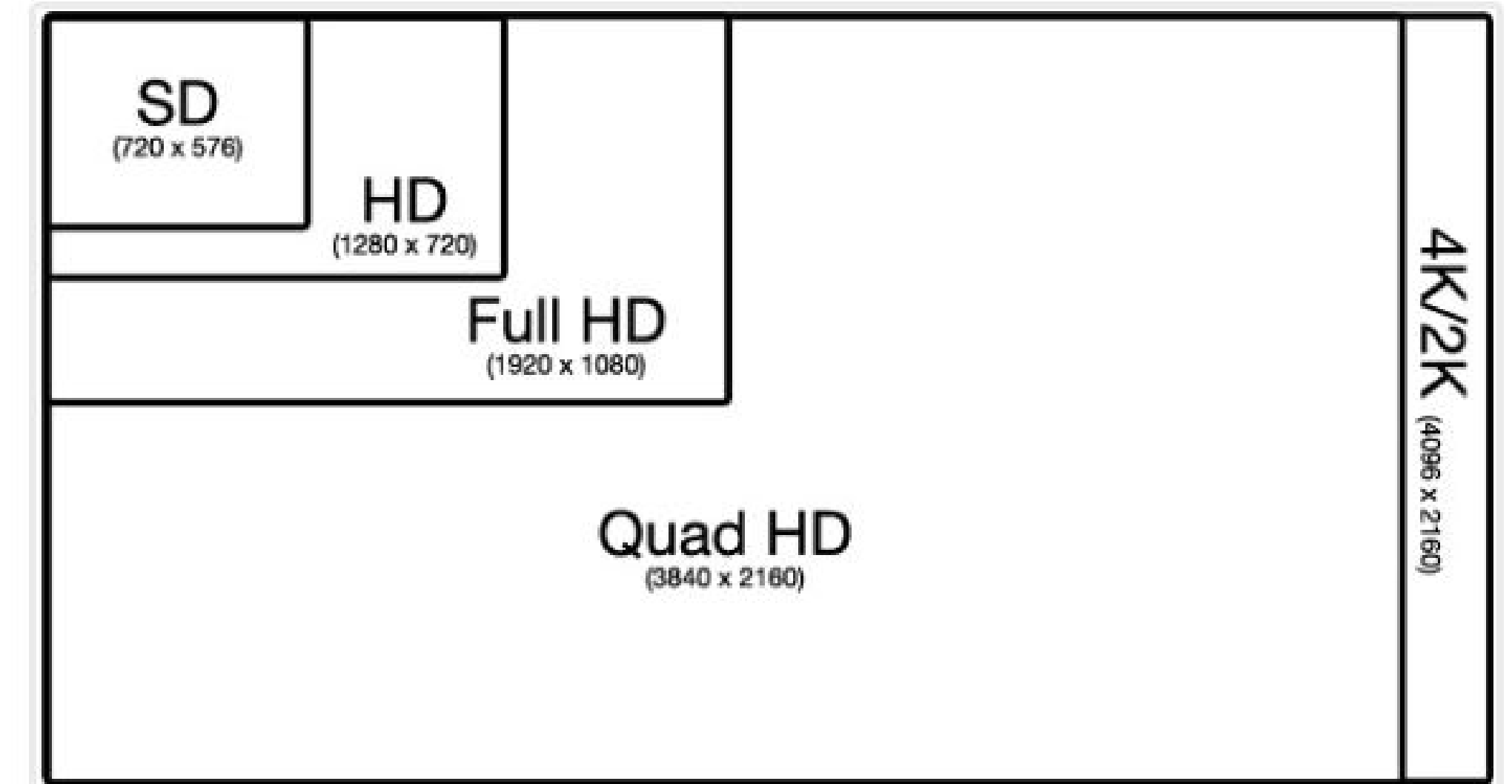
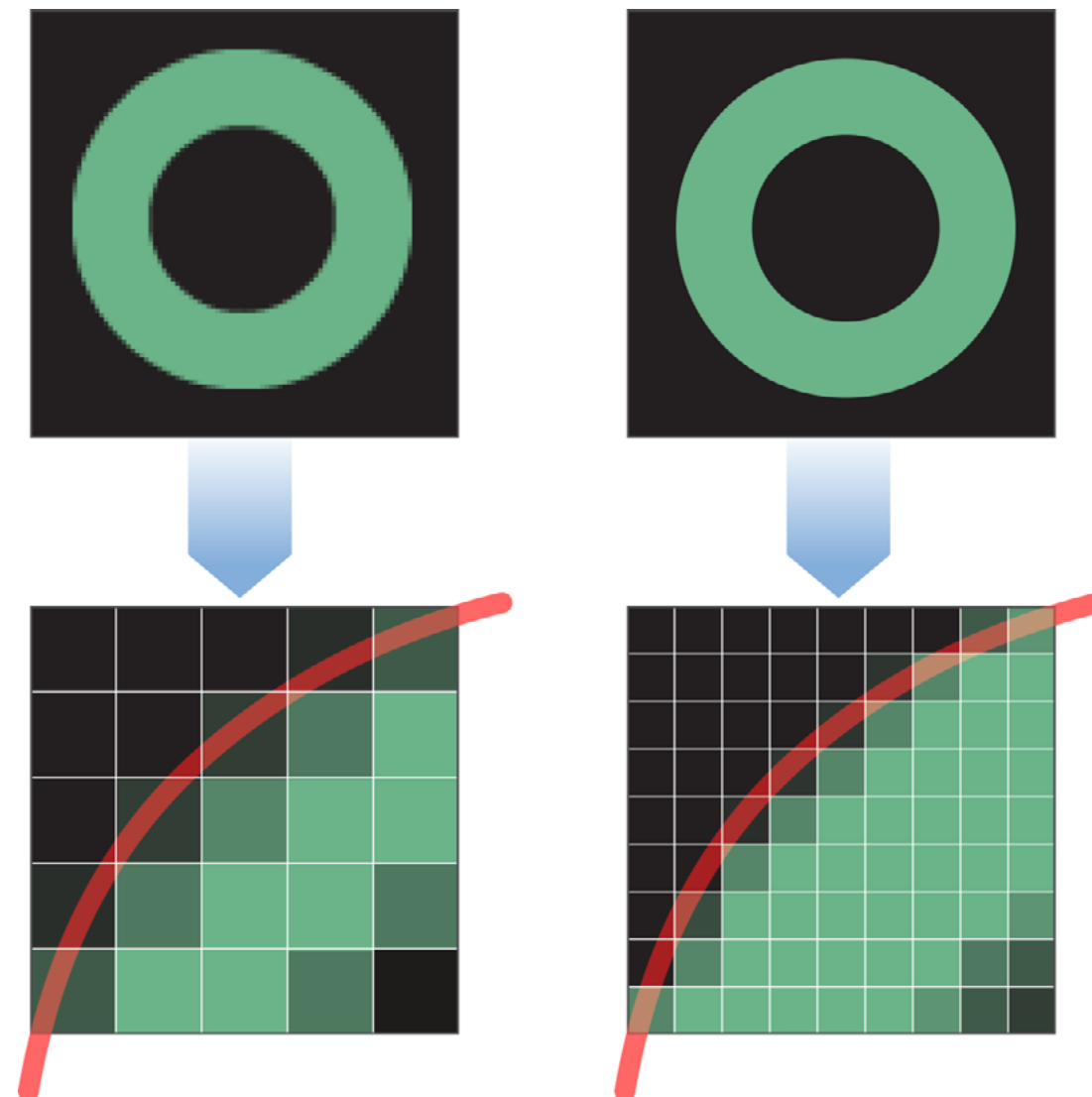
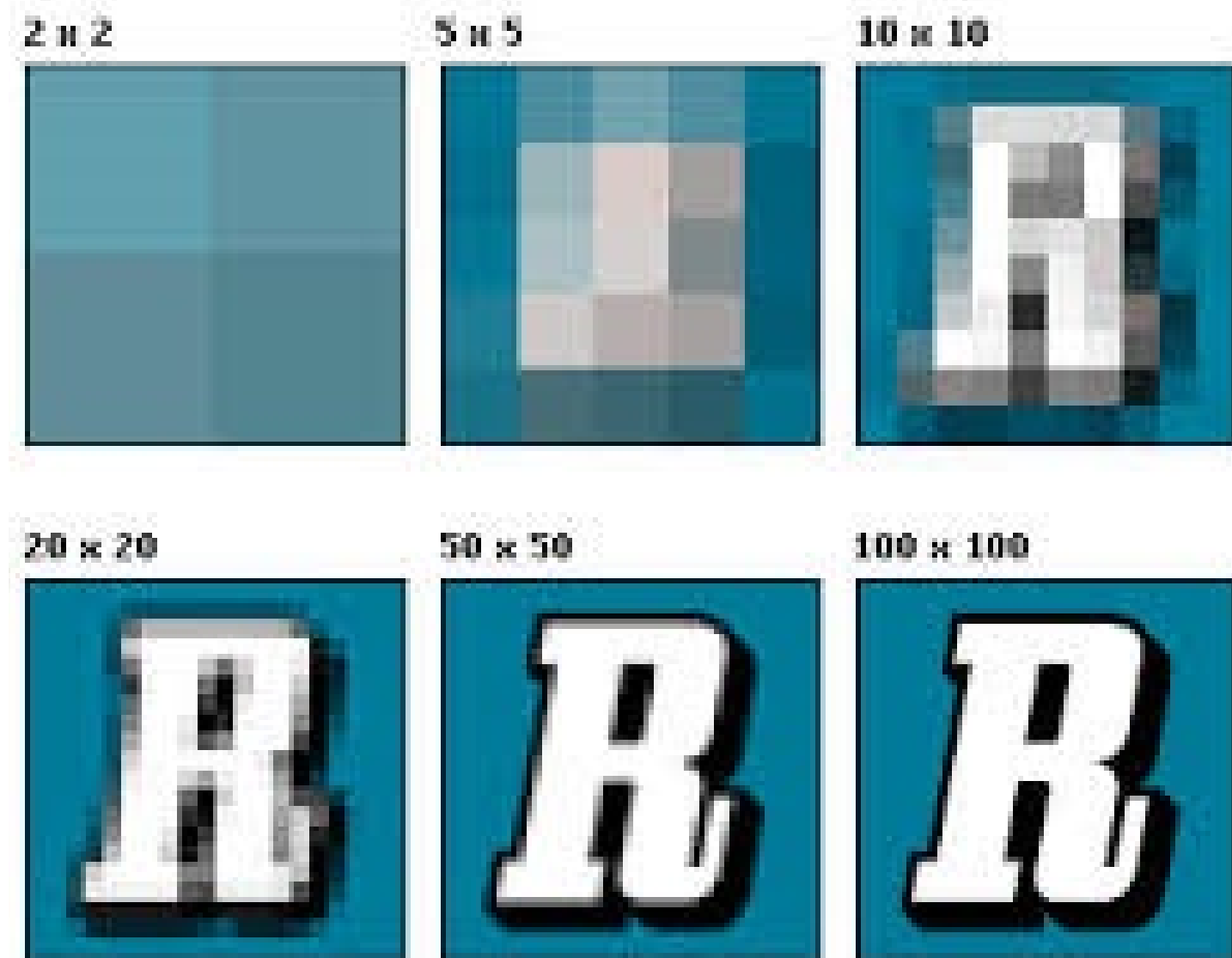
Frame Rate



Resolution

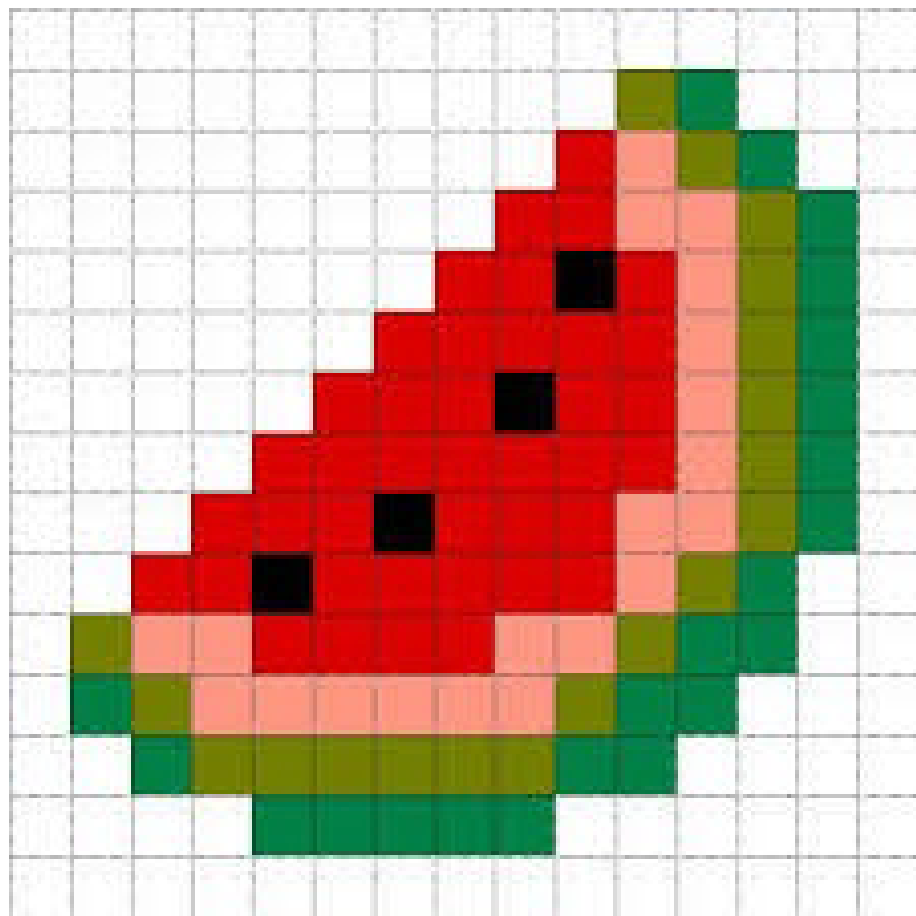
Resolution = Projekt Auflösung

wird in **vertikalen x horizontalen Pixel** angegeben (z.B. 1920 x 1080 (Full HD))

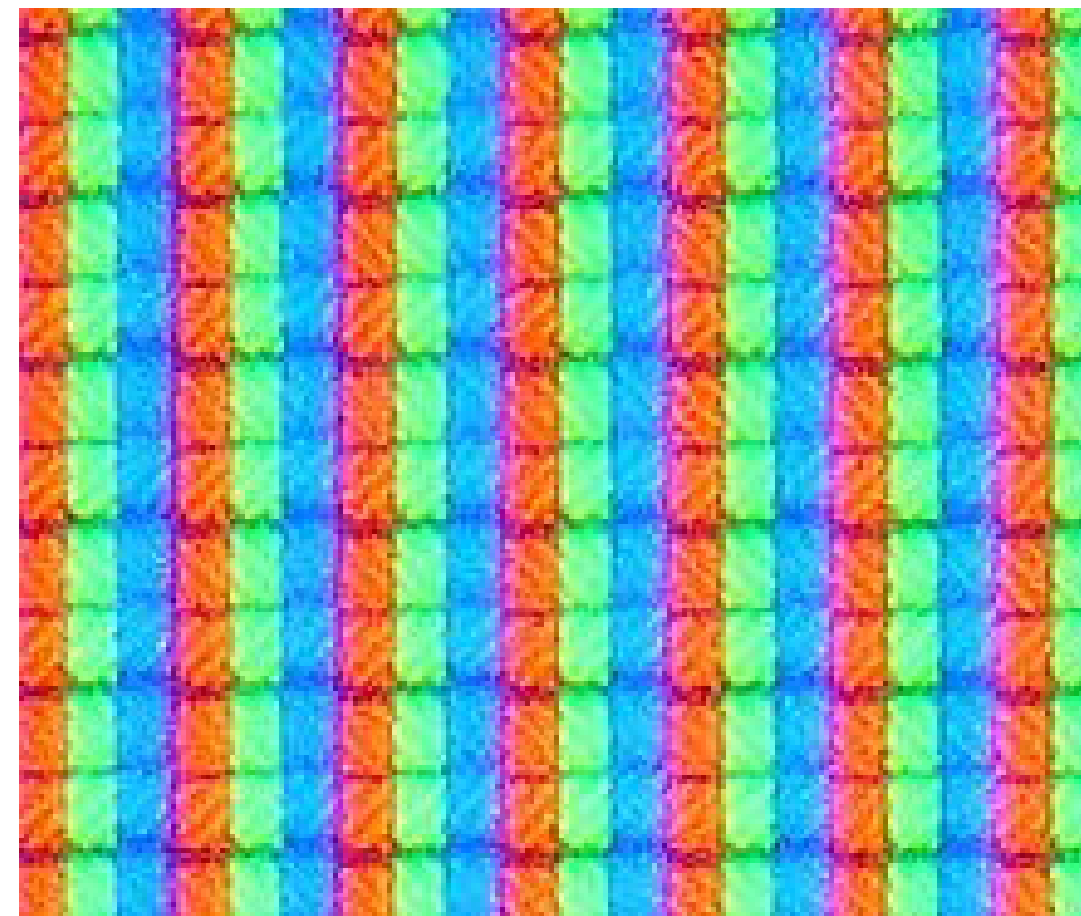


Pixel

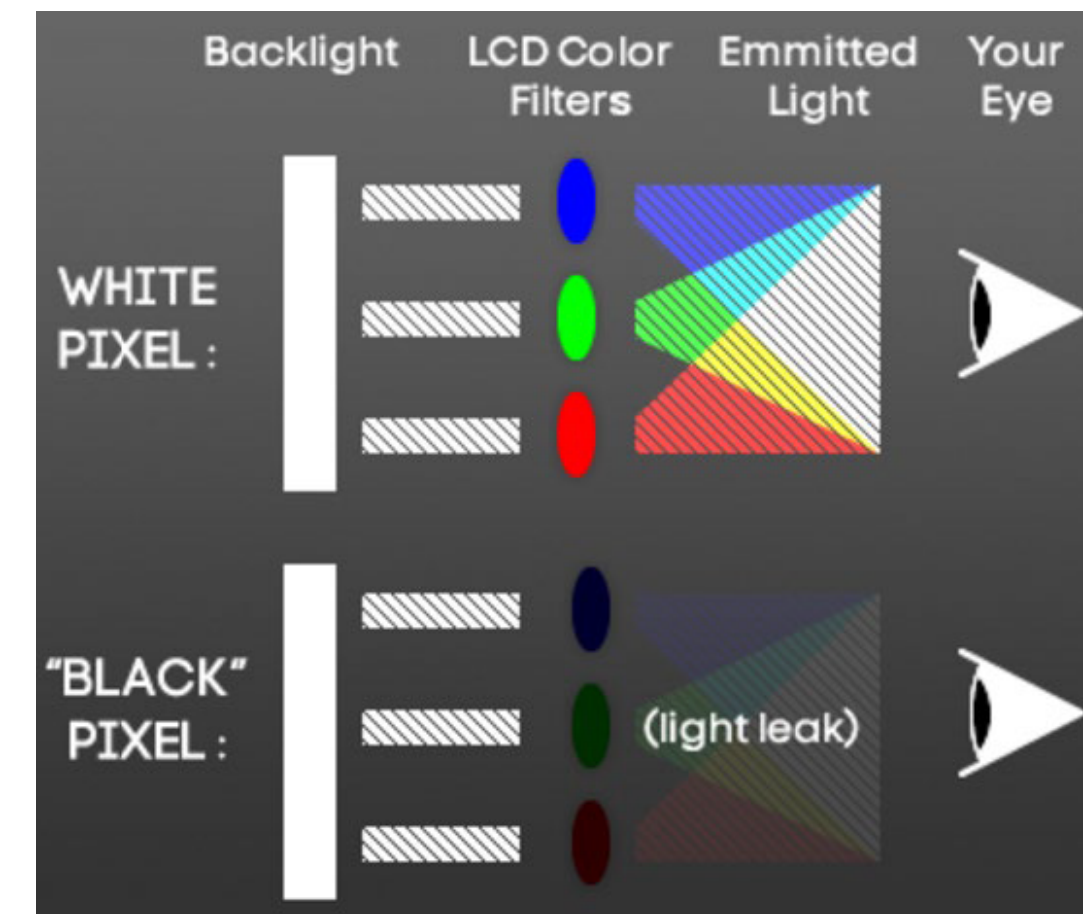
= kleinste darstellbare Einheit welche sich aus 3 Farben RGB (Rot/Grün/Blau) zusammenstellt. Die Farbe der Pixel wird durch die Mischung der 3 Farbwerte definiert.



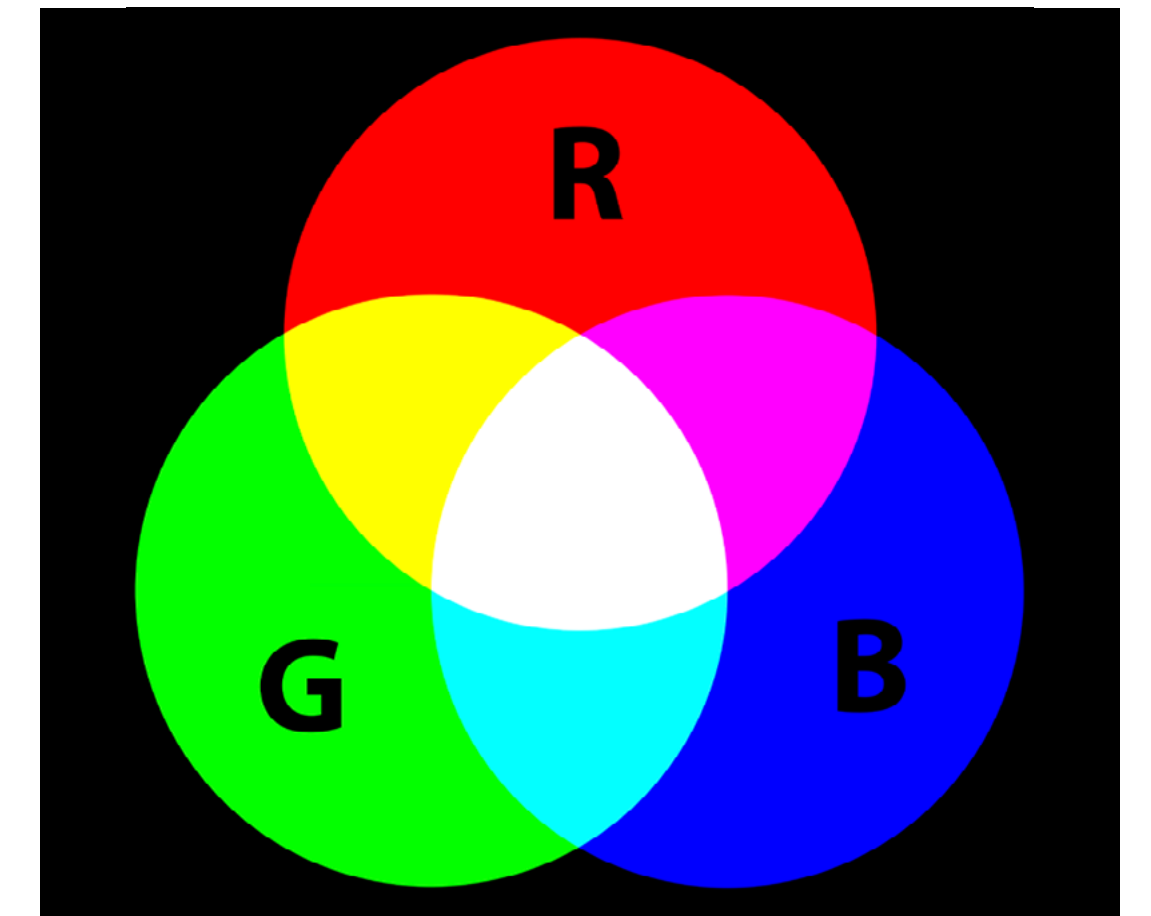
Die kleinste Einheit eines Bildes wird als Pixel bezeichnet.



Ein Pixel besteht im Normalfall aus einer roten, einer grünen und einer blauen Einheit (RGB)



Durch die Mischung von Rot, Blau und Grün, in jeweils verschiedenen Helligkeiten (0-100%), kann jede beliebige Farbe erzeugt werden.



Beispiele:

Weiß: R=100%, G=100%, B =100%

Grau: R=50%, G=50%, B=50%

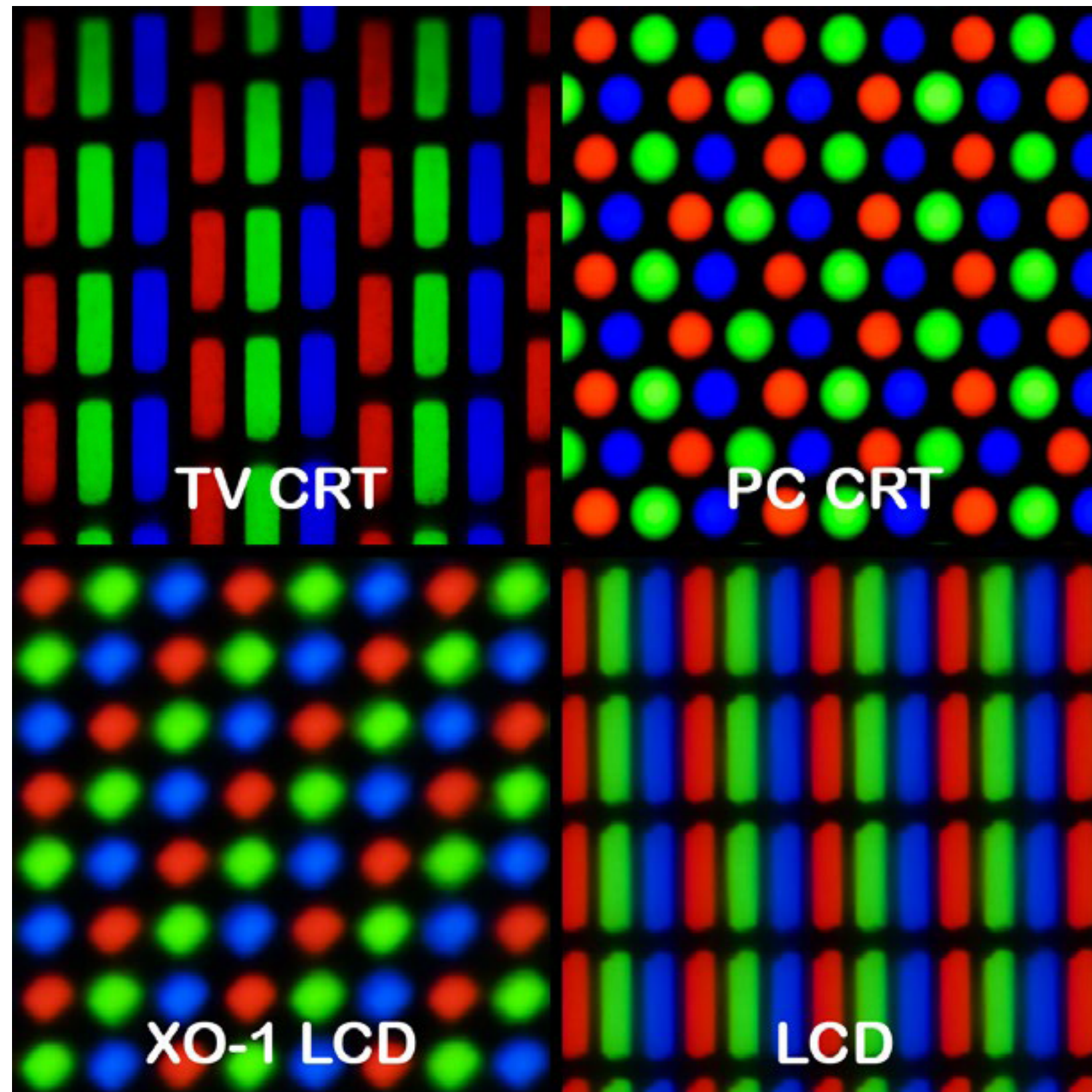
Schwarz: R=0%, G=0%, B =0%

Grün: R=0%, G=100%, B=0%

Violett: R=100%, G=0%, B=100%

Pixel

Sind die Pixel klein genug kann das Auge die R,G,B Bestandteile der Pixles nicht mehr erkennen und die Mischung aus Rot, Grün und Blau ergibt die finale Färbung des Pixels.



Farbkanal – RGB

Bild in die Kanäle **Rot**, **Grün** und **Blau** aufgesplittet – Wie sieht das finale Bild aus?

R



G



B



Farbkanal – RGB



Alphakanal

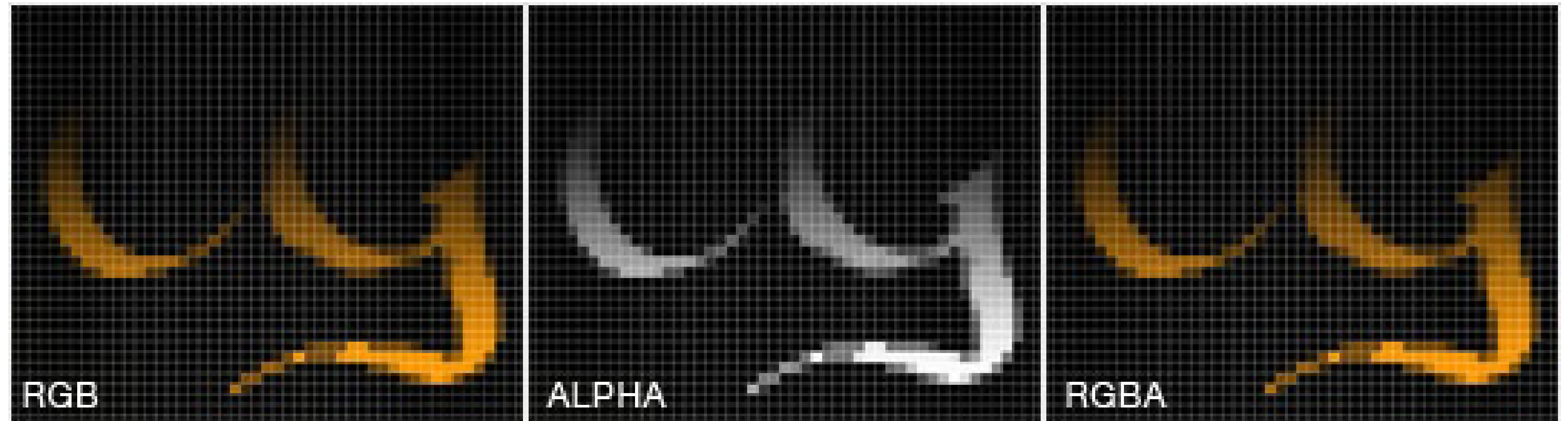
Einige Bildformate wie z.B. PSD, PNG, TIF usw. können zusätzlich zu den 3 Farbkanälen (RGB) noch einen Alphakanal abspeichern. Dieser Kanal definiert durch ein Graustufenbild die Transparenz jedes einzelnen Pixels im Bild.



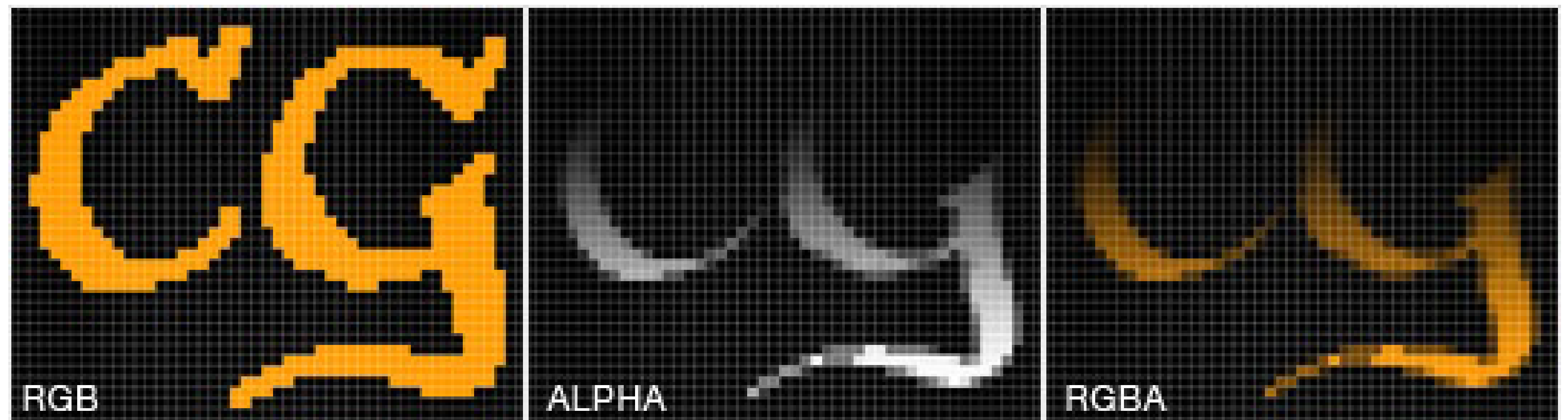
Weiß =	100%	Opazität
Schwarz =	100%	Transparenz
Graustufe =	1-99%	Transparenz

Alphakanal

Premultiplied Alpha



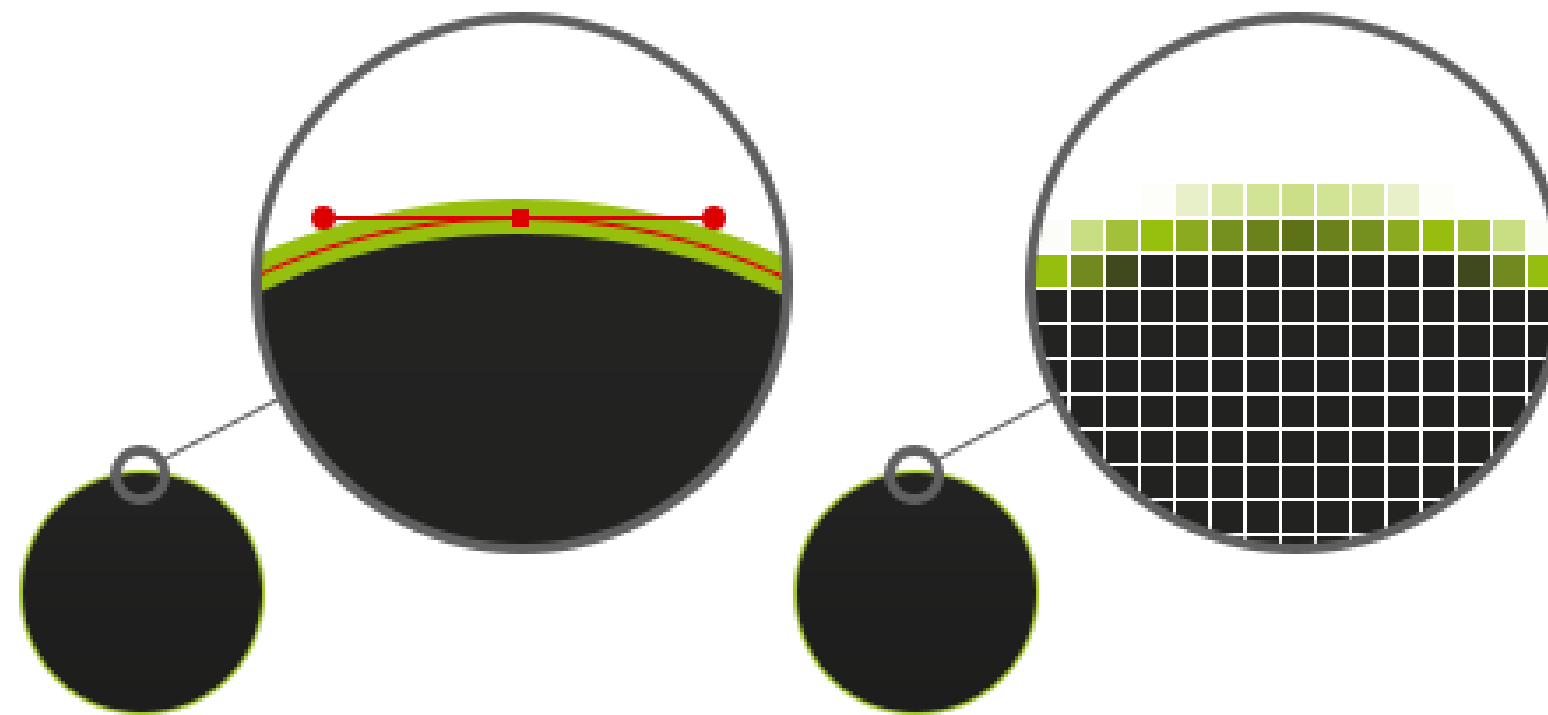
Straight Alpha



Vektorgrafik vs Pixelgrafik



Pixelgrafik Vektorgrafik



Da die Outlines von Vektorgrafiken durch mathematische Kurven beschrieben werden, können diese ohne Qualitätsverlust skaliert werden

Optimaler Anwendungsbereich: Text und Grafiken wie Logos usw.

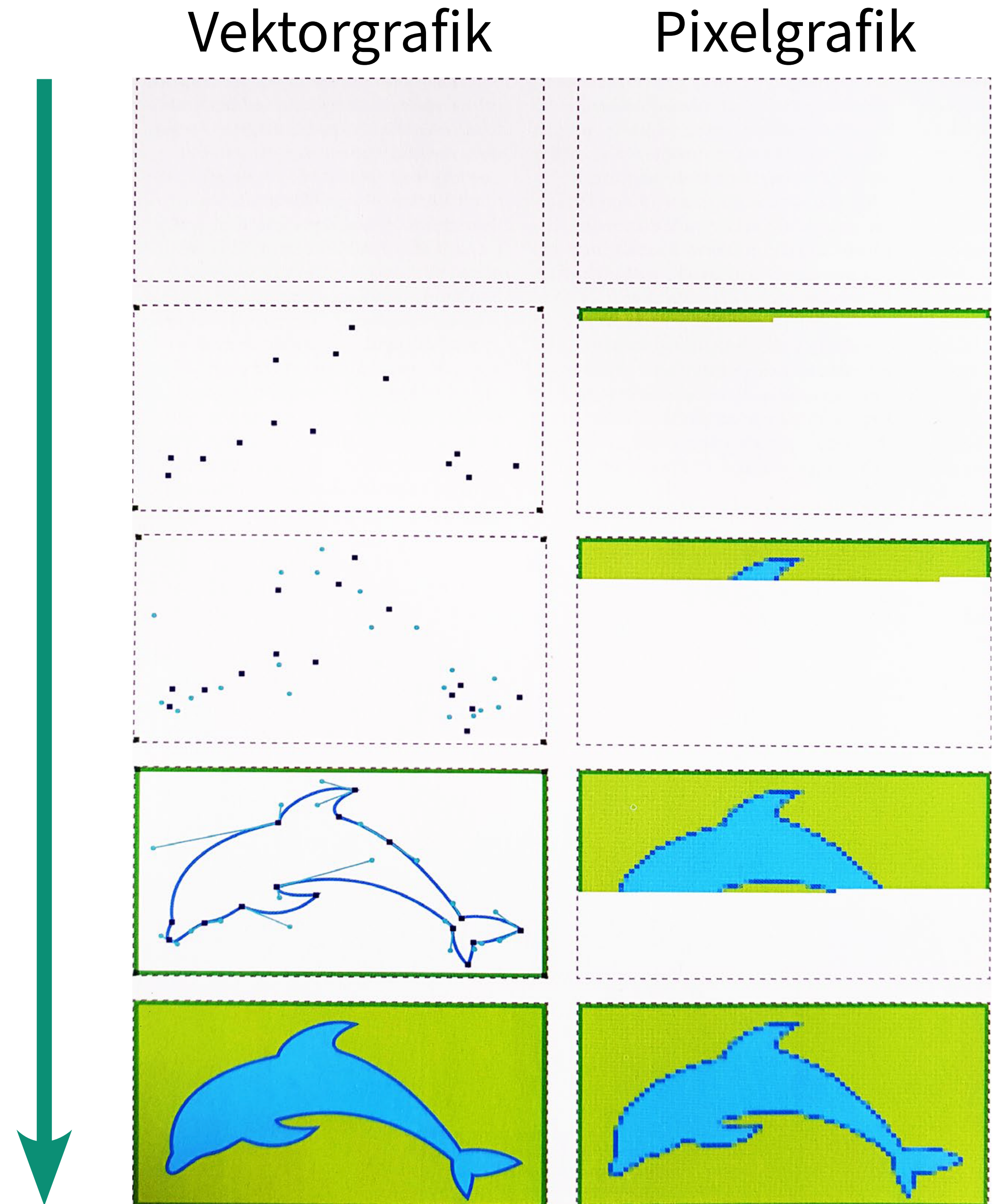
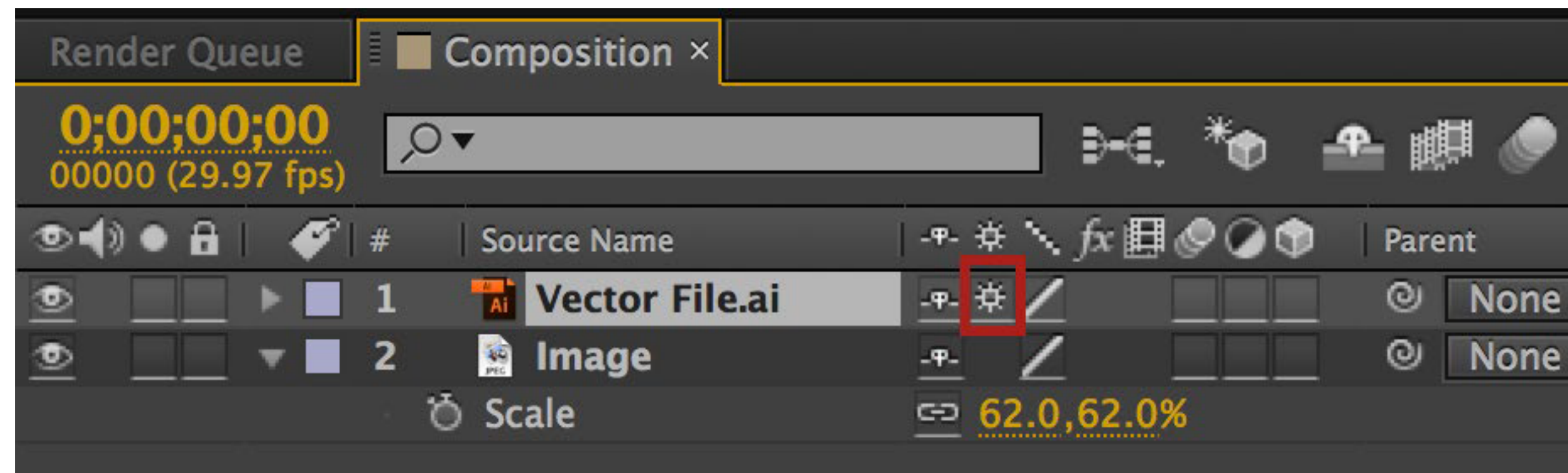


Für Fotos und Bilder mit vielen Farbverläufen ist Vektorgrafik nicht geeignet.

Vektorgrafik vs Pixelgrafik

Aufbau eines Bildes:

Rasterization Button in After Effects



Dateiformate

unkomprimiert

verlustlos komprimiert

verlustbehaftet komprimiert

DATEIFORMATE									
		Transparenz	Vektorgrafik	Pixelgrafik	Komprimierung	Print	Web	RGB	CMYK
*.eps	Encapsulated PostScript								
*.ai	Adobe Illustrator Artwork								
*.psd	Adobe Photoshop Document								
*.tiff *.tif	Tagged Unage File Format								
*.jpeg *.jpg	JPEG File Interchange Format								
*.png	Portable Network Graphics								

Aspect Ratio

Seitenverhältnis von Breite zu Höhe (z.B: 16:9)

Man unterscheidet zwischen Geräte, Projekt-Format und Pixel -AspectRatio

5:4 (1.25:1)

Computer Displays

4:3 (1.33:1)

SDTV / Video
Digital Cameras
Computer Displays

3:2 (1.5:1)

35mm Film
Digital SLR Cameras

16:10 (1.6:1)

Widescreen Computer
Displays

16:9 (1.77:1)

HDTV
Widescreen SDTV

1.85:1

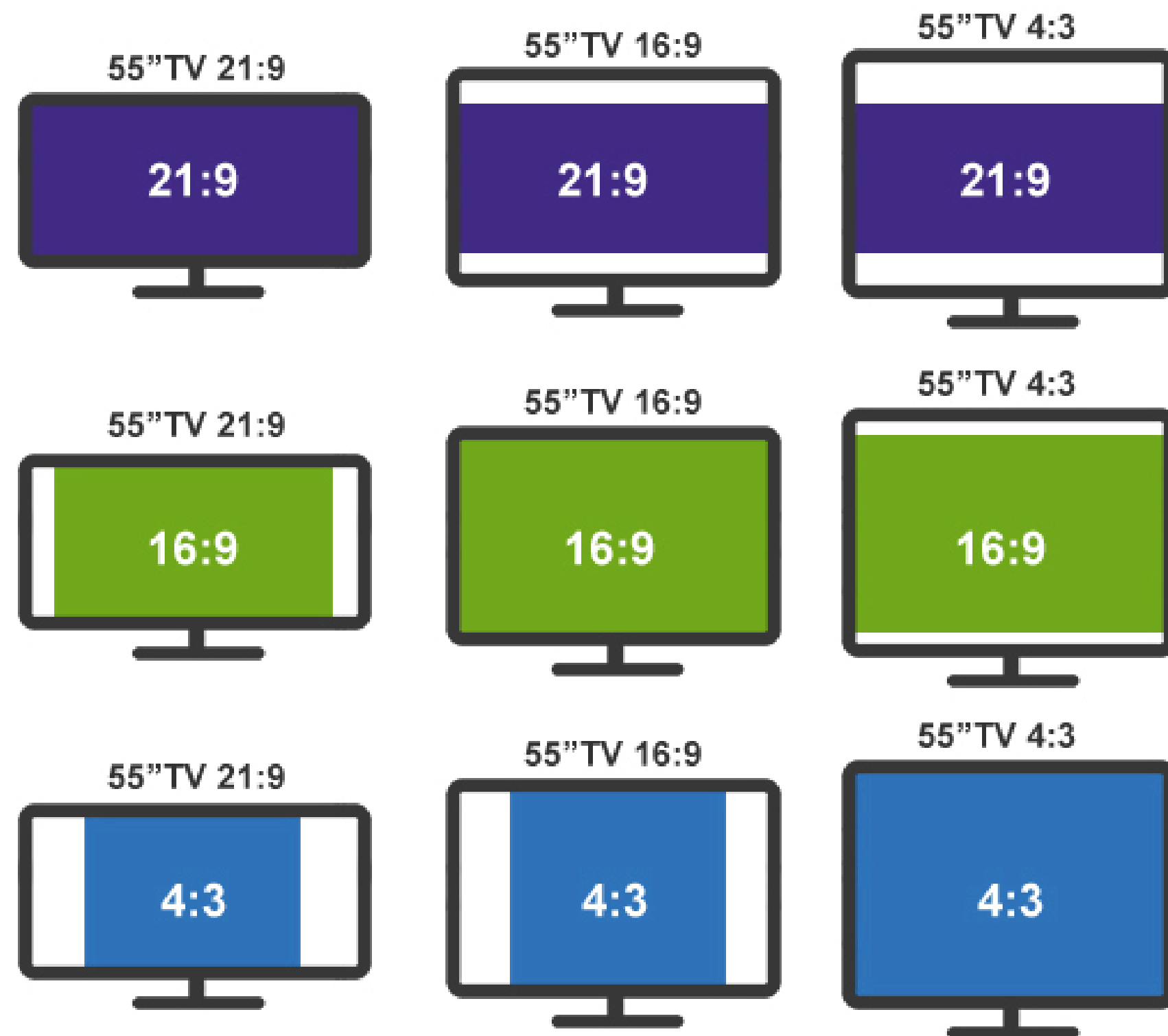
Cinema Film

2.35:1

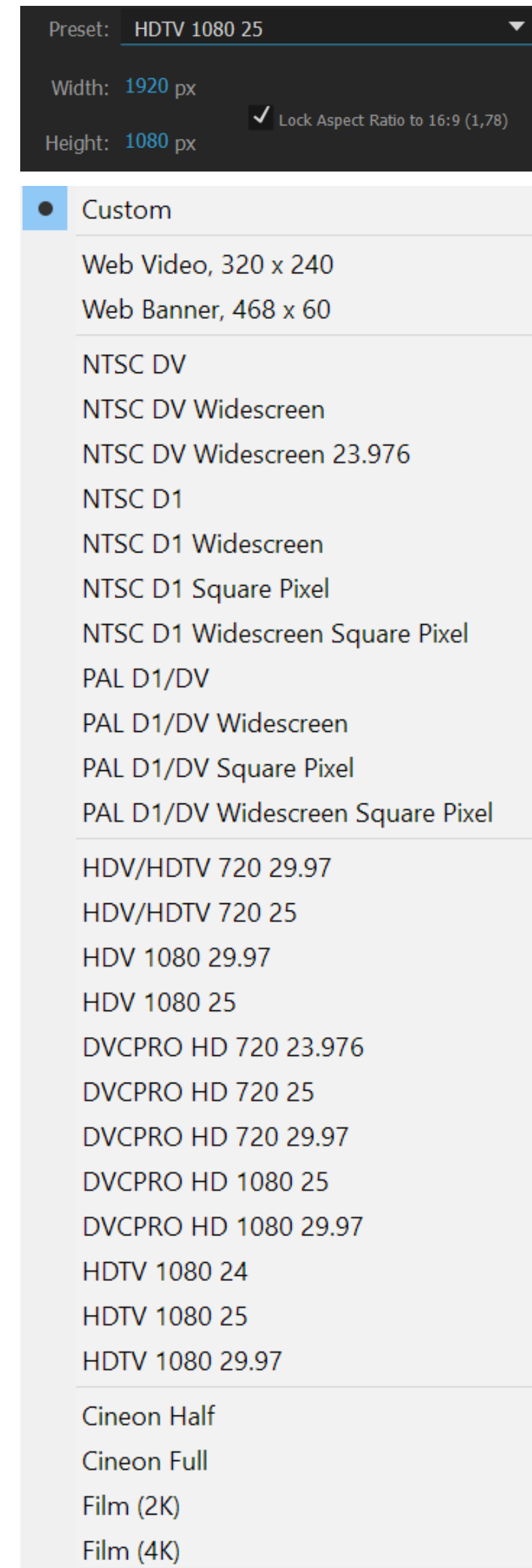
Cinemascope



Aspect Ratio

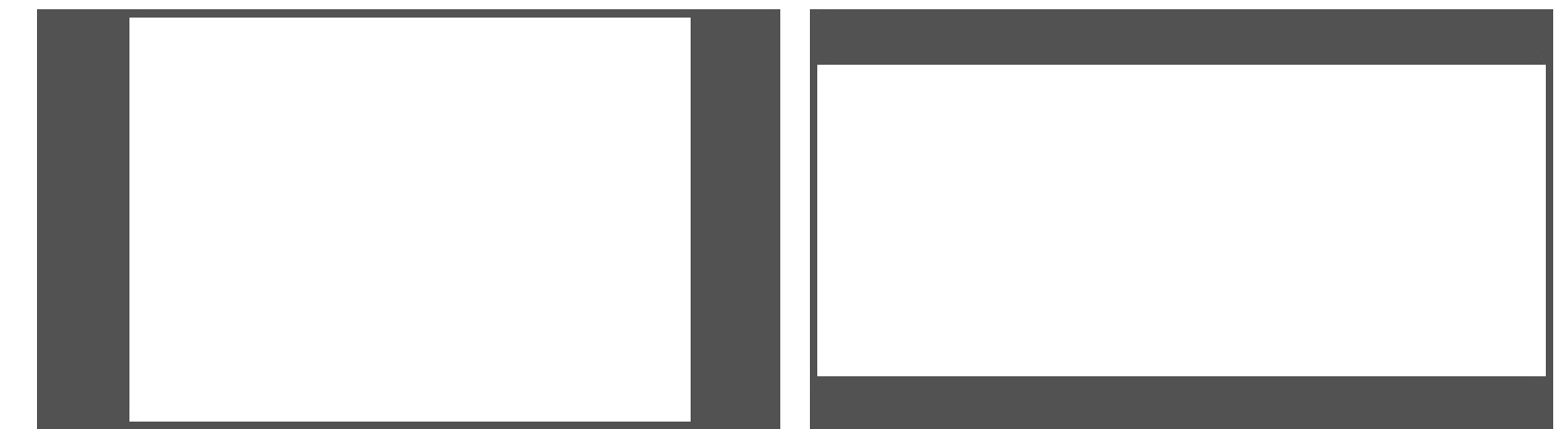


Anzeige verschiedener Projekt-Seitenverhältnisse auf versch. Geräten



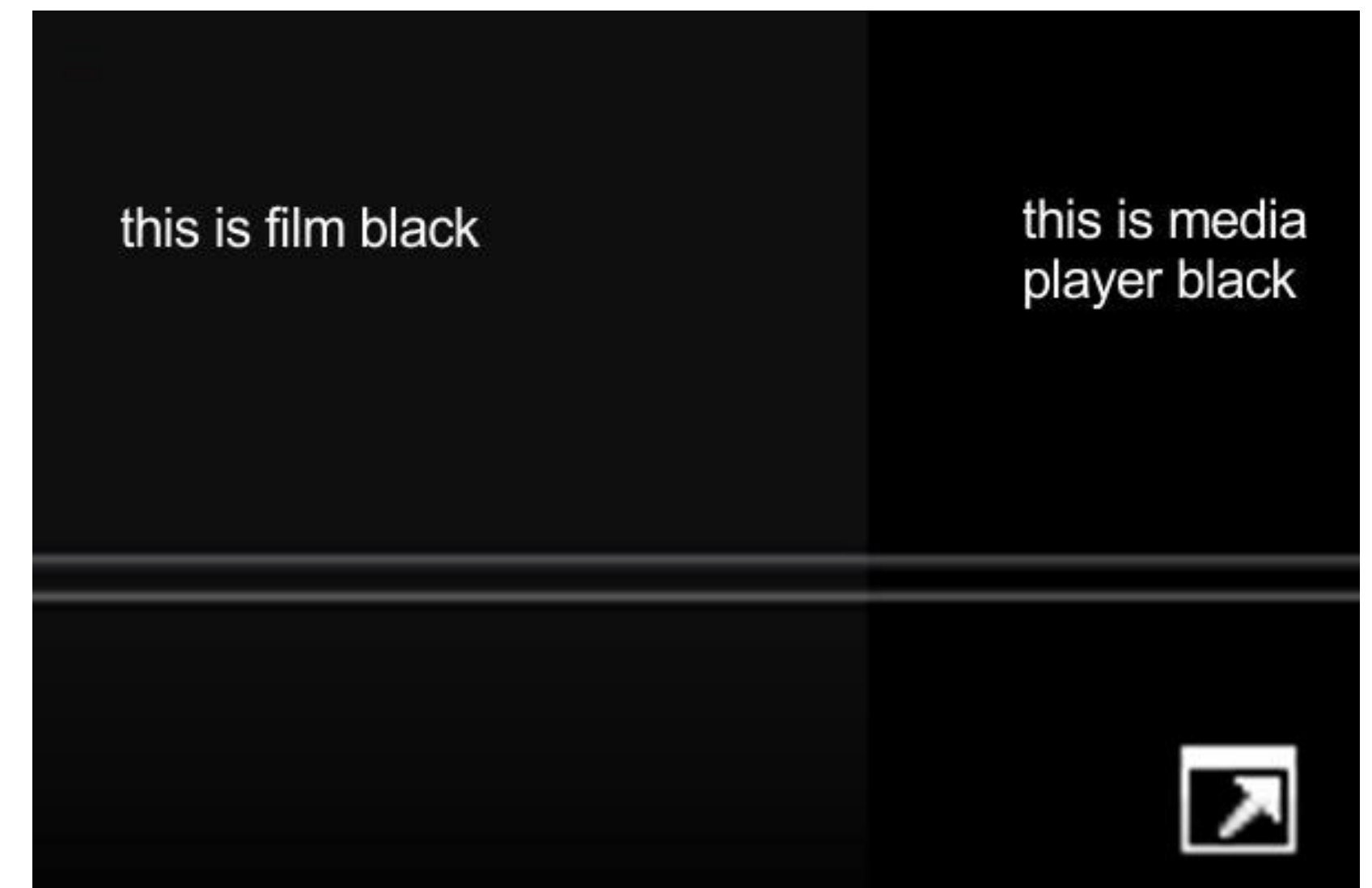
Projekt-Formate

Letterbox



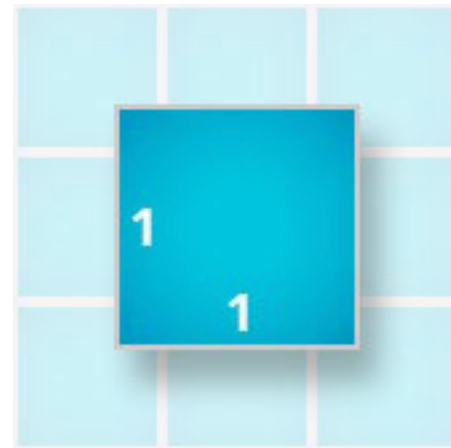
Pillarboxing

Letterboxing



Tipp: Wenn das Ziel-Seitenverhältnis bekannt ist, lege von Anfang an die gewünschten schwarzen Balken in AE an und rendere sie als Teil des Bildes mit. Das verhindert Probleme bei der Wiedergabe.

Pixel – Aspect Ratio



Square Pixel

Pixel Aspect Ratio **1:1**
Width = 1
Height = 1



Video pixels
Non-Square (10:11)

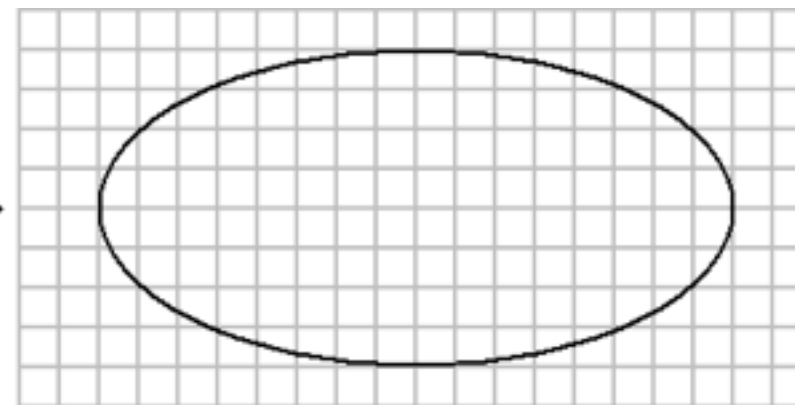
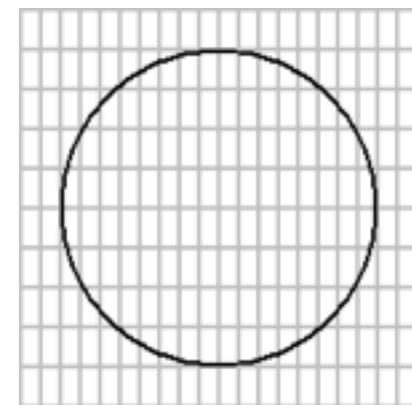


Computer pixels
Square (1:1)



Non-Square Pixel

Pixel Aspect Ratio **10:11**
Width = 10
Height = 11



• Square Pixels

D1/DV NTSC (0,91)
D1/DV NTSC Widescreen (1,21)
D1/DV PAL (1,09)
D1/DV PAL Widescreen (1,46)
HDV 1080/DVCPRO HD 720 (1,33)
DVCPRO HD 1080 (1,5)
Anamorphic 2:1 (2)

Widescreen 1440×1080, adjust to 1920×1080.

Widescreen 1280×1080, adjust to 1920×1080.

Widescreen 960×720, adjust to 1280×720.



Entzerrte Vorschau für Non-Square Pixel
Formate im AE Viewport

Frame Rate

Erstellung eines Projektes/Composition

Frame Rate = **Bilder/Belichtungen pro Sekunde** (fps)

Europäischer Standard = 25/50 fps

Amerikanischer Standard = 30/60 fps

Verschiedene Anwendungen:

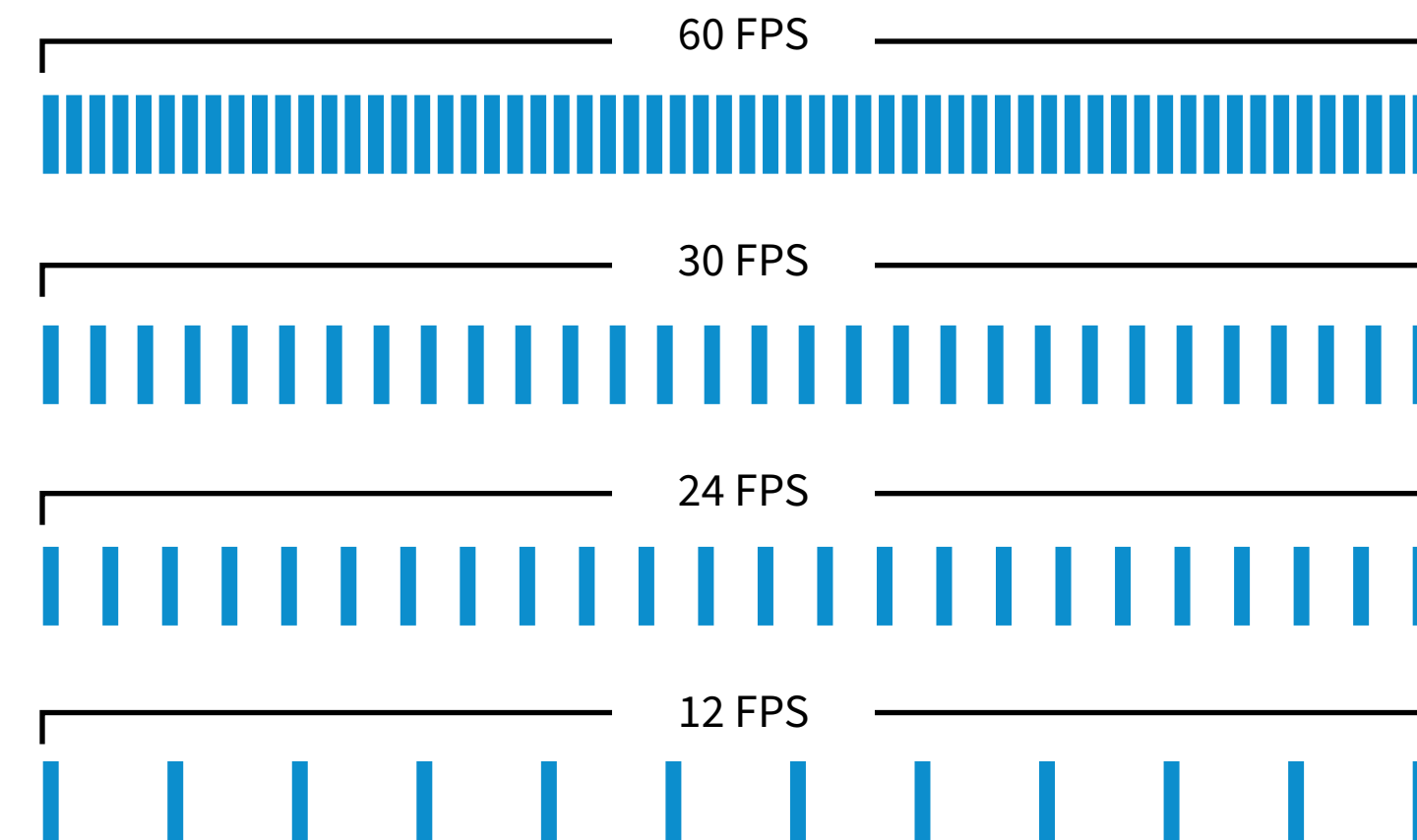
Klassische Animation = 12 fps

Kino = 24 fps

Kino HFR = 48 fps

VR = 90 fps

1 Sekunde Animation



	8
	12
	15
	23,976
☒	24
	25
	29,97
	30
	50
	59,94
	60

